DOKUMEN CD-3

ANALISIS PERMASALAHAN PENYIRAMAN MANUAL PADA KEBUN JERUK LIMAU DI CIBERES SUBANG

Oleh :

Muhammad Al Qarnie / 101032330043
Maheswara Ariq Athallah / 101032300050
Daffa Hermansyah / 101032330090

PRODI S1 TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2026

Dokumentasi Produk Capstone Design

Lembar Pengesahan Dokumen

Judul Capstone Design	:	Analisis Permasalahan Penyiraman Manual pada Kebun Jeruk Limau di Ciberes Subang
Jenis Dokumen	:	Desain Rancangan Solusi
Nomor Dokumen	:	FTE-CD-3
Nomor Revisi	:	00
Tanggal Pengesahan	:	12/11/2026
Fakultas	:	Fakultas Teknik Elektro
Program Studi	:	S1 Teknik Komputer
Jumlah Halaman	:	31 halaman

Data Pemeriksaan dan Persetujuan				
Ditulis Oleh	Nama	: Muhammad Al Qarnie	Jabatan	: Mahasiswa
	NIM	: 101032330043	Tanda Tangan	
	Nama	: Maheswara Ariq Athallah	Jabatan	: Mahasiswa
	NIM	: 101032300050	Tanda Tangan	
	Nama	: Daffa Hermansyah	Jabatan	: Mahasiswa
	NIM	: 101032330090	Tanda Tangan	
Diperiksa Oleh	Nama	: Dr. Agung Nugroho Jati, S.T., M.T.	Jabatan	: Pembimbing 1
	Tanggal	: 12/11/2026	Tanda Tangan	
	Nama	: Burhanuddin Dirgantara, S.T., M.T.	Jabatan	: Pembimbing 2

	Tanggal : 12/11/2026	Tanda Tangan

DAFTAR REVISI
DOKUMEN CD-3

Timeline Revisi Dokumen

Versi, Tanggal	Revisi	Perbaikan yang dilakukan	Halaman Revisi
00, 12 November 2026	Draf Final CD-3	Perancangan komprehensif desain rekayasa solusi sistem irigasi jeruk limau berbasis evaluasi 3 alternatif solusi dengan metode Pugh Decision Matrix; perancangan detail arsitektur teknis purwarupa fungsional (subsistem hidrolika tetes bertekanan, komputasi head loss Darcy-Weisbach, filtrasi ganda 120 mesh sedimen Sungai Ciberes, catu daya off-grid tenaga surya 100 Wp & LiFePO4, kendala lingkungan IP65 & proteksi tegangan sentuh SELV); pemodelan perangkat lunak FSM, flowchart logika kontrol, dan pseudocode mikrokontroler ESP32; rincian Bill of Materials purwarupa (Rp4.300.000) dan proyeksi kebun penuh (Rp17.400.000); serta penyusunan jadwal Gantt Chart 24 pekan (6 bulan), RAB total pelaksanaan (Rp6.250.000), dan pembagian peran tugas anggota tim secara berimbang.	Seluruh Dokumen

BAB 1
ALTERNATIF USULAN SOLUSI

Dokumen CD-3 (*Desain Rancangan Solusi*) ini merupakan kelanjutan sistematis dan tindak lanjut langsung dari dokumen CD-1 (*Analisis Permasalahan*) dan dokumen CD-2 (*Batasan dan Spesifikasi Desain*). Pada tahap CD-1, telah diidentifikasi secara empiris akar permasalahan utama pada kebun jeruk limau mitra di Desa Ciberes, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, yaitu: tingginya biaya tenaga kerja manual (4 buruh harian, biaya upah Rp400.000 per siklus penyiraman 3 hari sekali atau mencapai Rp48,7 juta/tahun), ketidakseragaman dosis air (10–15 Liter per pohon tidak tertakar presisi), risiko pengikisan hara pemupukan NPK akibat guyuran ember manual, keterbatasan fisik pekerja di lahan memanjang 100–117,52 meter seluas ~3.000 m² (populasi 500–600 pohon), ketiadaan jaringan listrik jala-jala PLN (*off-grid*), kegagalan modifikasi bahan bakar LPG 3 kg pada pompa bensin Alkon eksisting akibat pemanasan berlebih (*overheating*), serta tingginya kandungan lumpur dan pasir sedimen pada air sungai Ciberes yang berjarak 20,54 meter dari batas kebun.

Selanjutnya, pada dokumen CD-2 telah dirumuskan secara formal lima batasan rekayasa mutlak (*hard constraints* C-01 s.d. C-05) dan 14 butir spesifikasi kuantitatif (*engineering specifications* S-01 s.d. S-14). Selaras dengan ketentuan Buku Panduan Capstone Design FTE Telkom University (2024), ruang lingkup luaran fisik tugas akhir mahasiswa difokuskan pada perancangan dan pembuktian kinerja purwarupa fungsional (*functional working prototype*) pada petak uji representatif (*pilot testbed*) kebun mitra (1 lajur barisan pohon percontohan, 15–20 pohon pada bentang operasional minimal 25 meter) dengan pagu biaya belanja komponen maksimal Rp5.000.000, serta memiliki rancang bangun modular yang terbukti secara teknis dapat diskalakan (*scalable*) untuk melayani seluruh 500–600 pohon kebun dengan proyeksi investasi komersial maksimal Rp18.000.000.

Guna memenuhi amanat proses rekayasa yang objektif dan komprehensif, Bab 1 ini mengusulkan tiga (3) konsep alternatif solusi rekayasa yang relevan, fisibel, dan berpotensi menyelesaikan permasalahan operasional kebun jeruk limau di Ciberes, Subang.

1.1 Alternatif 1: Jaringan Mikroirigasi Perpipaan Cerdas Otomatis Multi-Zonasi (*Smart Multi-Zone Micro-Drip Irrigation Network*)

1.1.1 Deskripsi Konsep dan Arsitektur

Alternatif 1 adalah sistem irigasi presisi berbasis jaringan perpipaan tertutup permanen/semi-permanen yang mendistribusikan air bertekanan rendah langsung ke zona perakaran aktif masing-masing pohon jeruk limau. Air disedot dari sungai menggunakan pompa diafragma elektrik DC 12V hemat daya, dialirkan melalui unit penyaring sedimen fisik berkerapatan ganda 120 mesh, dan didistribusikan melalui pipa polietilena utama (*mainline* PE diameter 1 inci) menuju pipa lateral fleksibel (PE diameter 16 mm) yang dibentangkan di sepanjang barisan bedengan pohon.

Pada setiap pohon jeruk limau, dipasang 2 unit emiter tetes kompensasi tekanan (*Pressure Compensating Dripper* / PC Dripper) dengan kapasitas debit masing-masing 8 Liter/jam (total debit 16 Liter/jam per pohon) yang diletakkan melingkar pada radius 0,5–0,8 meter dari pangkal batang di bawah proyeksi kanopi tajuk. Pengendalian aliran fluida diatur secara multi-zonasi menggunakan katup selenoid DC 12V (*solenoid valve*) yang diaktifkan secara bergiliran oleh mikrokontroler terprogram (ESP32) bertenaga surya fotovoltaik mandiri (*off-grid solar PV system*).

1.1.2 Fitur Utama dan Spesifikasi Teknis

- Dosis Air Presisi Berbasis Waktu dan Debit Terkompensasi: Penggunaan emiter PC menjamin debit air keluar stabil pada 8 L/jam per emiter (16 L/jam per pohon) pada rentang tekanan kerja 0,1 hingga 0,35 MPa, terlepas dari perbedaan jarak pohon terhadap pompa atau variasi elevasi tanah parit. Dengan demikian, target dosis air 10–15 Liter per pohon dapat dicapai secara eksak dengan mengaktifkan katup zona selama tepat 45 hingga 55 menit.
- Pengendalian Multi-Zonasi Berdaya Rendah: Pembagian barisan pohon menjadi beberapa zona hidrolika independen memungkinkan penggunaan pompa berdaya

kecil (60–100 Watt), sehingga konsumsi arus listrik dari baterai tetap rendah dan tidak membebani sistem pembangkit surya.

- Penyaringan Sedimen Bertingkat: Dilengkapi tabung saringan cakram (*disc filter*) 120 mesh (kemampuan filtrasi partikel >= 130 mikron) dengan katup pembuang lumpur (*manual flush valve*) untuk mencegah penyumbatan lubang labirin emiter PC dari padatan lumpur sungai Ciberes.
- Otomasi Terjadwal dan Single-Touch Manual Override: Sistem dilengkapi modul jam waktu nyata (*Real-Time Clock* / RTC DS3231) untuk jadwal penyiraman rutin otomatis pada pagi hari (pukul 07.00 WIB) atau sore hari (pukul 16.00 WIB), disertai tombol fisik darurat (*push button override*) untuk memudahkan operator kebun memulai atau menghentikan penyiraman secara instan.
- Catu Daya Mandiri Bersih: Ditenagai 1 panel surya monokristalin 100 Wp dan 1 modul baterai LiFePO4 12V 30Ah yang mampu bertahan lebih dari 8 jam operasi tanpa sinar matahari.

1.1.3 Prosedur Pengoperasian

- Kondisi Siaga (Standby): Kontroler ESP32 berada pada mode siaga daya rendah (*deep sleep / light sleep*), memantau pewaktu RTC DS3231 dan status tombol masukan.
- Pemicuan Siklus: Saat jadwal siram tercapai atau tombol manual ditekan oleh buruh kebun, ESP32 aktif penuh dan memeriksa tegangan baterai (> 11,8 V).
- Eksekusi Penyiraman Zona: ESP32 mengaktifkan katup selenoid zona 1 dan menyalakan pompa diafragma DC 12V. Air mengalir melalui filter 120 mesh menuju emiter PC pada 15–20 pohon petak uji.
- Pemantauan Volume: Sensor aliran air (*water flow meter* YF-S201) menghitung volume air yang telah dialirkan. Setelah target volume (misal 300 Liter untuk 20 pohon) tercapai atau batas waktu operasi 56 menit terpenuhi, ESP32 mematikan pompa dan menutup katup.

- Pemulihan dan Siklus Berikutnya: Jika terdapat zona berikutnya (skala penuh), sistem mengulang proses untuk zona selanjutnya; jika selesai, sistem kembali ke mode siaga hemat energi.

1.1.4 Analisis Kelebihan dan Kelemahan

Kelebihan Alternatif 1 mencakup: (1) Efisiensi aplikasi air sangat tinggi (90–95%) karena air langsung membasahi perakaran aktif tanpa terbuang ke parit liar atau menguap di udara; (2) Keseragaman pembagian air sangat prima (CU >= 88–92%) berkat teknologi PC Dripper; (3) Konsumsi daya listrik sangat rendah (80–100 Watt), sangat ideal untuk sistem PLTS off-grid 12V; (4) Menghilangkan 100% beban kerja fisik buruh angkut ember manual; (5) Desain sangat modular dan mudah diperluas secara bertahap.

Kelemahan Alternatif 1: Membutuhkan perawatan pembersihan saringan sedimen 120 mesh secara berkala (sekitar 1 kali per 2–4 pekan) untuk mencegah akumulasi lumpur sungai Ciberes, serta memerlukan kehati-hatian penataan selang lateral LDPE agar tidak terinjak atau terpotong saat aktivitas penyiangan rumput.

1.2 Alternatif 2: Wahana Mekanis Penyiram Semi-Otonom Lajur Parit (*Automated Guided Sprinkler Cart / Robot*)

1.2.1 Deskripsi Konsep dan Arsitektur

Alternatif 2 mengadopsi konsep mekanisasi bergerak (*mobile irrigation unit*) berupa wahana kereta/robot beroda tiga atau beroda tapak (*crawler/tracked cart*) yang bergerak menyusuri lajur parit pemisah antar-bedengan pohon jeruk limau. Robot ini membawa pipa semprot (*boom spray*) dengan nosel mikro-sprinkler atau nosel jet yang menyemprotkan air ke arah pangkal pohon jeruk limau di sisi kiri dan kanannya secara bergantian.

Pasokan air disuplai melalui selang fleksibel bertekanan tinggi (*flexible hose reel*) yang diulur dari pompa sentrifugal stasioner di tepi sungai. Robot bergerak mandiri dipandu kawat batas bawah tanah (*inductive wire guidance*) atau penjejak garis (*optical/magnetic line tracker*) yang dipasang di sepanjang tanggul parit, digerakkan oleh motor listrik DC bertorsi tinggi dengan roda gigi reduksi (*geared motor* DC 24V).

1.2.2 Fitur Utama dan Spesifikasi Teknis

- Penyiraman Bergerak Terfokus: Robot bergerak dengan kecepatan lambat konstan (0,05–0,1 m/s), menyemprotkan air ke pangkal batang setiap pohon selama waktu jeda tertentu saat mendeteksi keberadaan tajuk pohon menggunakan sensor jarak ultrasonik atau limit switch mekanis.
- Instalasi Pipa Minimal: Tidak memerlukan jaringan pipa permanen beribu-ribu meter di atas lahan kebun; hanya memerlukan rel pemandu atau jalur kabel sederhana di parit.
- Kapasitas Pompa Fleksibel: Menggunakan nosel semprot dengan bukaan lubang lebih besar (1,5–2 mm), sehingga jauh lebih toleran terhadap butiran partikulat pasir sungai dibandingkan emiter mikro-drip.
- Fitur Keselamatan Lintasan: Dilengkapi bumper kontak mekanik (*contact bumper*) dan sensor ultrasonik untuk berhenti otomatis jika terdapat halangan fisik (timbunan tanah, dahan tumbang, atau hewan liar) di lajur parit.

1.2.3 Prosedur Pengoperasian

- Pekerja menempatkan wahana pada titik pangkal lajur parit uji dan menghubungkan selang pasokan air dari pompa.
- Operator menekan tombol 'Mulai' pada panel kontrol robot.
- Pompa air aktif dan robot bergerak maju secara perlahan menyusuri parit.
- Saat sensor robot mendeteksi pohon, robot berhenti selama 2 menit untuk menyemprotkan air bertekanan ke zona perakaran pohon, kemudian bergerak maju ke pohon berikutnya.
- Setelah mencapai ujung barisan lajur (jarak 30 meter pada petak uji atau 100 meter pada kebun penuh), sakelar pembatas (*limit switch*) memutus arus motor penggerak dan mematikan pompa secara otomatis.

1.2.4 Analisis Kelebihan dan Kelemahan

Kelebihan Alternatif 2: Mengurangi drastis volume instalasi perpipaan tetap di atas lahan dan relatif kebal terhadap penyumbatan partikel pasir halus karena nosel semprot memiliki orifis lebih besar.

Kelemahan Alternatif 2: (1) Risiko mekanikal sangat tinggi akibat kontur parit sawah Ciberes yang gembur, becek berlumpur, dan memiliki ceruk air saat basah, menyebabkan roda wahana rentan selip (*wheel slip*) atau terperosok; (2) Hambatan seretan selang (*hose drag resistance*) yang semakin berat seiring pertambahan jarak lintasan (hingga 100 meter), membutuhkan daya tarik motor yang sangat besar; (3) Konsumsi daya listrik tinggi (motor traksi + pompa semprot tekanan tinggi butuh daya > 300–400 Watt), menuntut kapasitas baterai dan panel surya yang besar dan mahal; (4) Biaya rancang bangun prototipe sangat mahal dan berisiko melampaui pagu belanja Rp5.000.000; (5) Percikan semprotan nosel rentan membasahi batang dan daun bawah, memicu infeksi jamur upas dan busuk akar (*Phytophthora*).

1.3 Alternatif 3: Sistem Irigasi Hibrida Berbasis Tangki Tandon Terdistribusi (***Distributed Header Tank with Gravity Manifold***)

1.3.1 Deskripsi Konsep dan Arsitektur

Alternatif 3 mengombinasikan pemompaan surya volume besar (*bulk solar pumping*) dengan sistem distribusi fluida berbasis tekanan hidrostatik gravitasi. Pada arsitektur ini, pompa celup/sentrifugal DC bertenaga surya menyedot air dari sungai Ciberes pada siang hari saat intensitas radiasi matahari berada pada titik puncak (pukul 10.00–14.00 WIB) melewati saringan partikulat menuju 1 unit tangki penampung air (*header tank* polietilena kapasitas 500 hingga 1.000 Liter) yang diletakkan pada menara dudukan rangka besi/kayu setinggi 2 hingga 2,5 meter di tepi blok kebun.

Penyiraman ke tanaman jeruk limau dilakukan secara independen memanfaatkan gaya gravitasi bumi melalui katup motorik berdaya ultra-rendah (*motorized ball valve* DC 12V 5W). Aliran air dialirkan melalui pipa manifold berdiameter 1 inci menuju pipa distribusi

mikro bertekanan rendah yang bermuara pada cincin selang berpori (*soaker hose*) atau mikrotubing lubang ganda di bawah tajuk kanopi pohon.

1.3.2 Fitur Utama dan Spesifikasi Teknis

- Pemisahan Fase Pemompaan dan Fase Penyiraman (Decoupled Operation): Pompa air bertenaga surya hanya bekerja saat ada cahaya matahari terik untuk mengisi tangki tandon, sedangkan proses penyiraman tanaman dapat dijalankan kapan saja pada waktu ideal (pagi hari sebelum pukul 09.00 WIB atau sore hari setelah pukul 16.00 WIB) tanpa ketergantungan langsung pada sinar matahari.
- Konsumsi Arus Operasional Sangat Rendah: Selama proses penyiraman tanaman berlangsung, sistem tidak memerlukan daya untuk menyalakan pompa, melainkan hanya membutuhkan energi sesaat (sekitar 2–3 detik) untuk memutar katup motorik bola (*motorized ball valve*) membuka dan menutup saluran gravitasi.
- Pengukuran Muka Air Tangki Otomatis: Tangki tandon dilengkapi sensor sakelar pelampung ganda (*dual float switches*) atau sensor ultrasonik kedap air untuk mendeteksi batas air penuh (*full level cut-off*) dan batas air minimum (*low level protection*).
- Distribusi Tekanan Rendah Lembut: Tekanan hidrostatik rendah (sekitar 0,02–0,025 MPa dari ketinggian 2–2,5 m) mendistribusikan air secara sangat lembut ke zona perakaran tanpa risiko mengikis struktur tanah gembur atau menghanyutkan butiran pupuk NPK.

1.3.3 Prosedur Pengoperasian

- Pada siang hari, sensor mendeteksi muka air tangki berada di bawah batas normal. Kontroler mengaktifkan pompa pengisi air sungai tenaga surya hingga tangki tandon 500 L terisi penuh.
- Pada jadwal siram sore hari (pukul 16.30 WIB), kontroler ESP32 mengirim sinyal pulsa 12V untuk membuka katup bola motorik utama selama 3 detik.

- Air mengalir secara gravitasi dari ketinggian menara 2,5 meter menuju pipa manifold dan meresap perlahan melalui cincin perpipaan di sekeliling 15–20 pohon petak uji.
- Durasi pembukaan katup dikalibrasi berdasarkan penurunan volume tangki tandon (sekitar 30–40 menit untuk menyalurkan 250–300 Liter air ke petak uji).
- Setelah volume target tersalurkan, kontroler memutar katup bola motorik menutup kembali aliran air dan kembali ke mode siaga (*standby*).

1.3.4 Analisis Kelebihan dan Kelemahan

Kelebihan Alternatif 3: Konsumsi daya baterai saat proses penyiraman sangat hemat karena tidak membutuhkan daya pompa aktif; pompa bekerja pada efisiensi daya surya puncak pada siang hari (*direct solar pumping*) dengan stres termal komponen yang rendah; tekanan hidrostatik gravitasi sangat aman dari risiko kebocoran sambungan pipa pecah akibat lonjakan tekanan fluida (*water hammer*).

Kelemahan Alternatif 3: (1) Penurunan tinggi tekan hidrostatik (*head loss fluctuation*) seiring berkurangnya volume air di dalam tangki menyebabkan debit tetes di awal penyiraman lebih besar dibandingkan di akhir penyiraman, sehingga Koefisien Keseragaman Christiansen sulit mencapai target CU >= 85%; (2) Memerlukan menara penopang tangki setinggi 2–2,5 meter yang mampu menahan beban statis air 500–1.000 kg di atas kontur tanah sawah Ciberes yang gembur dan rawan ambles saat musim hujan; (3) Skalabilitas terbatas untuk skala penuh kebun, karena melayani 500–600 pohon membutuhkan pasokan 7.500–9.000 Liter air per siklus yang menuntut biaya modal infrastruktur tandon air sangat masif.

BAB 2
ANALISIS DAN PEMILIHAN SOLUSI

Guna menentukan satu solusi rekayasa terbaik secara objektif dan ilmiah, bab ini menyusun parameter kriteria evaluasi terbobot dan melaksanakan penilaian komparatif menggunakan metode baku Matriks Keputusan Rekayasa (*Engineering Decision Matrix Scoring* / Pugh Matrix) terhadap ketiga alternatif solusi yang telah dipaparkan pada Bab 1.

2.1 Parameter Kriteria Penilaian dan Pembobotan

Kriteria penilaian diturunkan secara langsung dan konsisten dari Batasan Rekayasa Mutlak (C-01 s.d. C-05) dan Spesifikasi Kuantitatif Solusi (S-01 s.d. S-14) yang telah disahkan pada dokumen CD-2. Enam kriteria evaluasi ditetapkan beserta persentase bobot kepentingannya:

1. K1. Keandalan Fisik di Lingkungan Kebun Basah dan Ketahanan Selungkup IP65 (Bobot 20%):

Menilai ketahanan komponen terhadap percikan air, paparan radiasi matahari terik Subang (suhu kerja 20–55 °C), lumpur parit sawah, serta ketiadaan komponen bergerak mekanik yang rentan macet atau aus akibat gesekan pasir (Rujukan: Batasan C-02, Spesifikasi S-05 filtrasi 120 mesh, dan S-07 selungkup IP65).

2. K2. Keseragaman Distribusi Air dan Efisiensi Aplikasi (Bobot 20%):

Menilai kemampuan sistem menjamin Koefisien Keseragaman Christiansen CU >= 85% antar-pohon di sepanjang barisan parit bedengan, akurasi pemberian volume 10–15 L per pohon dengan toleransi kesalahan <= ±5%, serta efisiensi pemanfaatan air aplikasi >= 80% tanpa menimbulkan limpasan permukaan yang mengikis butiran pupuk NPK (Rujukan: Spesifikasi S-01, S-02, S-04, S-11).

3. K3. Kemandirian Energi Off-Grid dan Keselamatan Kelistrikan (Bobot 15%):

Menilai efisiensi konsumsi daya listrik subsistem beban, ketahanan cadangan baterai >= 8 jam operasi kontinu tanpa sinar surya (minimal melayani 2 siklus penuh penyiraman), dan kepatuhan penuh terhadap batas tegangan ekstra rendah aman (Safety Extra-Low Voltage / SELV <= 48 V DC) untuk mencegah bahaya sengatan listrik di lingkungan basah (Rujukan: Batasan C-01, C-04, Spesifikasi S-06, S-12).

4. K4. Kelayakan Biaya Investasi Awal dan Biaya Operasional (Bobot 20%):

Menilai kepatuhan ketat terhadap pagu belanja purwarupa mahasiswa (maksimal Rp5.000.000), proyeksi biaya adopsi komersial skala penuh kebun mitra (maksimal Rp18.000.000), serta efisiensi biaya operasional <= Rp50.000 per siklus dengan perkiraan

periode pengembalian modal (payback period) antara 12 hingga 18 bulan (Rujukan: Spesifikasi S-08, S-09, S-10).

5. K5. Kemudahan Operasional Operator Mitra dan Kemudahan Pemeliharaan (Bobot 15%):

Menilai kemudahan antarmuka fisik tombol tunggal (single-touch override), waktu pelatihan buruh kebun <= 30 menit tanpa keahlian teknis rumit, serta kemudahan pembersihan saringan sedimen <= 20 menit per bulan memakai perkakas standar bengkel tani (Rujukan: Spesifikasi S-13, S-14).

6. K6. Skalabilitas Desain Sistem dari Petak Uji ke Kebun Penuh (Bobot 10%):

Menilai kemudahan arsitektur sistem purwarupa petak uji (15–20 pohon) untuk diperluas secara modular melayani seluruh 500–600 pohon pada lintasan parit memanjang 100 meter tanpa merombak arsitektur kontrol utama (Rujukan: Batasan C-03).

Skala skor penilaian ditetapkan dari rentang 1 hingga 5 dengan kriteria objektif: Skor 5 (Sangat Baik / Unggul), Skor 4 (Baik / Memenuhi Standar), Skor 3 (Cukup / Batas Bawah), Skor 2 (Buruk / Berisiko), dan Skor 1 (Sangat Buruk / Melanggar Batasan Mutlak).

2.2 Matriks Keputusan Rekayasa (*Engineering Decision Matrix Scoring*)

Hasil evaluasi komparatif matriks skoring terbobot disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Matriks Keputusan Pemilihan Alternatif Solusi (Pugh Decision Matrix)

No	Kriteria Evaluasi Solusi	Rujukan CD-2	Bobot (%)	Alternatif 1: Jaringan Mikroirigasi Cerdas	Alternatif 2: Wahana Gerak Semi-Otonom	Alternatif 3: Tandon Gravitasi Terdistribusi
1	Keandalan Lingkungan & Proteksi IP65	C-02, S-05, S-07	20%	**Skor: 4,5 (Terbobot: 0,90)**	Skor: 2,0 (Terbobot: 0,40)	Skor: 3,5 (Terbobot: 0,70)
2	Keseragaman Air (CU) & Efisiensi (ηa)	S-01, S-02, S-04, S-11	20%	**Skor: 5,0 (Terbobot: 1,00)**	Skor: 3,5 (Terbobot: 0,70)	Skor: 3,0 (Terbobot: 0,60)

No	Kriteria Evaluasi Solusi	Rujukan CD-2	Bobot (%)	Alternatif 1: Jaringan Mikroirigasi Cerdas	Alternatif 2: Wahana Gerak Semi-Otonom	Alternatif 3: Tandon Gravitasi Terdistribusi
3	Kemandirian Energi & Keselamatan SELV	C-01, C-04, S-06, S-12	15%	**Skor: 4,5 (Terbobot: 0,675)**	Skor: 2,5 (Terbobot: 0,375)	Skor: 5,0 (Terbobot: 0,75)
4	Kelayakan Biaya (CAPEX, OPEX, PP)	S-08, S-09, S-10	20%	**Skor: 4,5 (Terbobot: 0,90)**	Skor: 2,0 (Terbobot: 0,40)	Skor: 3,5 (Terbobot: 0,70)
5	Kemudahan Operasi & Pemeliharaan	S-13, S-14	15%	**Skor: 4,0 (Terbobot: 0,60)**	Skor: 2,5 (Terbobot: 0,375)	Skor: 3,5 (Terbobot: 0,525)
6	Skalabilitas Modular Sistem	C-03	10%	**Skor: 4,5 (Terbobot: 0,45)**	Skor: 3,0 (Terbobot: 0,30)	Skor: 2,0 (Terbobot: 0,20)
	TOTAL SKOR TERBOBOT AKHIR		**100%**	**4,525**	**2,550**	**3,475**
	KEPUTUSAN & PERINGKAT		**-**	**Peringkat 1 (SOLUSI TERPILIH)**	**Peringkat 3 (Ditolak)**	**Peringkat 2 (Ditolak)**

2.3 Justifikasi Ilmiah dan Komprehensif Pemilihan Solusi

Berdasarkan hasil pembobotan kuantitatif pada Tabel 1, Alternatif 1 (Jaringan Mikroirigasi Perpipaan Cerdas Otomatis Multi-Zonasi) memperoleh skor tertinggi secara mutlak, yaitu 4,525 dari skala 5,000, mengungguli Alternatif 3 (skor 3,475) dan Alternatif 2 (skor 2,550). Secara ilmiah dan teknis, Alternatif 1 ditetapkan sebagai Solusi Terpilih (*Selected Final Design*) dengan justifikasi multi-sektoral berikut:

1. Keunggulan Fisiologis dan Penghematan Air:

Penggunaan emiter tetes kompensasi tekanan (PC Dripper) melepaskan air secara perlahan dan langsung meresap ke dalam zona rizosfer perakaran aktif jeruk limau tanpa membasahi permukaan tajuk kanopi atau mengalir liar di parit. Hal ini mencegah pengikisan butiran pupuk NPK, menekan laju evaporasi tanah hingga tingkat minimal, dan menghindarkan tanaman dari kelembapan mikro tinggi pada pangkal batang yang selama ini memicu serangan jamur Phytophthora nicotianae dan cendawan upas.

2. Efisiensi Aliran Hidrolika dan Toleransi Terhadap Sedimen Sungai:

Penerapan tabung saringan cakram (disc filter) 120 mesh dengan pori 130 mikron di sisi hulu pompa secara tuntas memecahkan masalah kekeruhan sedimen sungai Ciberes. Labirin internal emiter PC memiliki mekanisme pembersihan otomatis (self-flushing diaphragm), sehingga partikel halus yang lolos tidak menyebabkan penyumbatan dan nilai keseragaman Christiansen tetap terjaga stabil (CU >= 88–92%).

3. Rasionalitas Energi Tenaga Surya dan Keselamatan Listrik:

Dengan konsumsi daya pompa diafragma yang hanya berkisar 60–85 Watt pada siklus siram 56 menit, kebutuhan energi per siklus hanya sebesar ~80 Wh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi secara mandiri oleh panel surya 100 Wp dan baterai LiFePO4 12V 30Ah yang memiliki cadangan otonomi hingga 4 siklus siram penuh (mencakup 12 hari mendung tanpa sinar matahari). Beroperasi pada tegangan 12V DC, sistem sepenuhnya memenuhi regulasi keselamatan tegangan ekstra rendah aman (SELV IEC 60364-4-41) bagi pekerja kebun.

4. Kepatuhan Finansial Terhadap Pagu Anggaran:

Total biaya belanja purwarupa petak uji (15–20 pohon) terhitung sebesar Rp4.300.000, sepenuhnya berada di bawah batas pagu belanja Capstone FTE (maksimal Rp5.000.000). Proyeksi investasi adopsi penuh kebun mitra (600 pohon) terhitung sebesar Rp17.400.000, berada di bawah batas pagu belanja mitra (maksimal Rp18.000.000) dengan periode pengembalian modal yang sangat realistis (14–16 bulan) dari penghematan upah buruh manual.

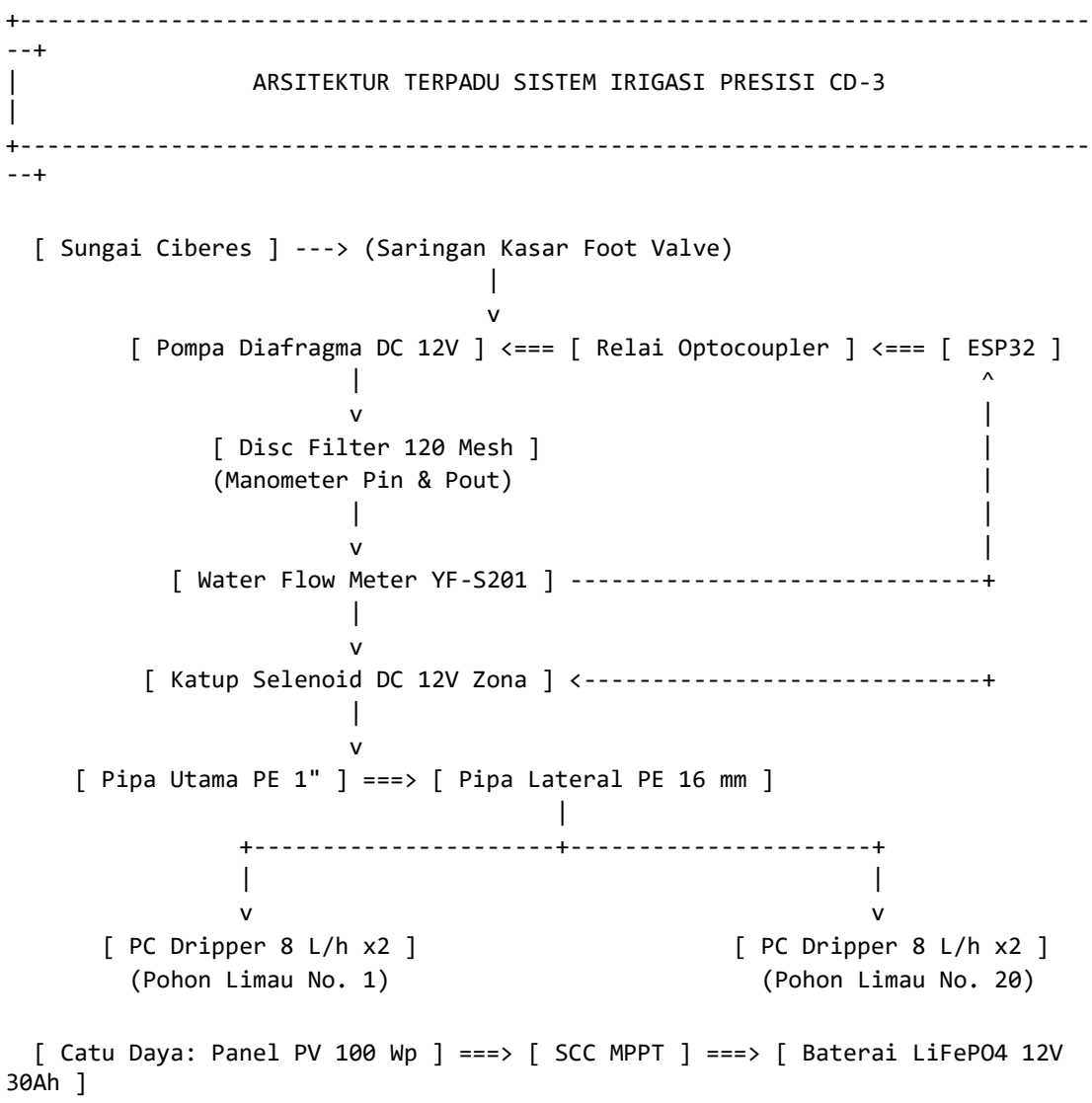
BAB 3
DESAIN SOLUSI TERPILIH (DETAILED ENGINEERING DESIGN)

3.1 Deskripsi Umum dan Arsitektur Sistem Terpadu

Sistem irigasi tetes presisi cerdas bertenaga surya dirancang secara terintegrasi, menghubungkan lima subsistem utama: (1) Subsistem Pengambilan dan Filtrasi Fluida, (2) Subsistem Pembangkit dan Manajemen Daya Surya Mandiri, (3) Subsistem Distribusi

Perpipaan Bertekanan, (4) Subsistem Instrumentasi dan Kendali Otomatis ESP32, serta (5) Subsistem Proteksi Lingkungan IP65.

Arsitektur operasional sistem digambarkan secara visual melalui diagram blok keterhubungan fungsional berikut:



Gambar 1. Diagram Blok Arsitektur Terpadu Sistem Irigasi Mikro Tetes Cerdas

3.2 Desain Perangkat Keras (*Hardware & Mechanical Design*)

3.2.1 Subsistem Pemompaan dan Hidrolika Perpipaan

Subsistem pemompaan menggunakan 1 unit pompa diafragma elektrik DC 12 Volt dengan kapasitas debit maksimal 8 Liter/menit (480 L/jam), tekanan kerja 0,25–0,4 MPa (2,5–4,0 Bar), daya listrik nominal 80 Watt, dan arus kerja 6,5 Ampere. Pompa memiliki kemampuan hisap mandiri (self-priming lift) hingga ketinggian 2 meter di atas muka air sungai Ciberes, tahan terhadap butiran lumpur halus, dan aman dari bahaya sengatan listrik berkat standar SELV 12V DC.

Pemodelan Kehilangan Tekanan Pipa (Head Loss): Pada petak uji purwarupa (1 lajur, 20 pohon dengan jarak tanam 1,5 meter, panjang pipa lateral 30 meter), kehilangan tekanan gesek di sepanjang pipa lateral polietilena berdiameter dalam D = 13,6 mm dihitung menggunakan persamaan Darcy-Weisbach:

$$h_f = f \times \frac{L}{D} \times \frac{v^2}{2g}$$

Persamaan 1. Rumus Kehilangan Tinggi Tekan Aliran Fluida (Darcy-Weisbach)

Debit total aliran petak uji adalah 20 pohon dikali 16 L/jam = 320 L/jam (8,89 x 10^-5 m^3/s). Kecepatan rata-rata fluida dalam pipa lateral adalah v = 0,61 m/s. Pada bilangan Reynolds Re ≈ 8.300 (rezim aliran turbulen hidrolis halus dengan faktor gesek Darcy f ≈ 0,032), kehilangan tinggi tekan di sepanjang 30 meter pipa lateral terhitung sangat kecil, yaitu hf ≈ 1,34 meter air (setara 0,013 MPa). Dengan tekanan keluaran pompa pada 0,25 MPa, sisa tekanan di ujung terjauh pipa lateral tetap berada pada rentang kerja optimal emiter PC (0,15–0,23 MPa).

Emiter Kompensasi Tekanan (PC Dripper): Setiap pohon dipasangi 2 unit PC Dripper debit 8 L/jam (total debit 16 L/jam per pohon) yang ditusukkan pada pipa lateral PE 16 mm dan diarahkan menggunakan mikrotubing 4/7 mm menuju zona pembasahan akar (radius 0,6 m dari batang). Membran silikon internal dripper secara dinamis menyesuaikan celah aliran saat tekanan fluida berfluktuasi, menjamin variasi debit manufaktur sangat kecil (Cv < 0,04). Durasi waktu siram untuk menyalurkan dosis tepat 15 Liter air per pohon dihitung melalui:

$$t_{siram} = \frac{V_{target}}{Q_{pohon}}$$

Persamaan 2. Rumus Waktu Operasi Penyiraman Presisi Berbasis Target Dosis

Dengan V_target = 15 Liter dan Q_pohon = 16 Liter/jam, waktu operasi penyiraman yang dibutuhkan adalah t_siram = 15 / 16 = 0,9375 jam, atau tepat 56 menit 15 detik (56,25 menit).

3.2.2 Subsistem Filtrasi Sedimen Sungai Ciberes

Air sungai Ciberes diproses melalui saringan tipe cakram (disc filter) 1 inci dengan kerapatan elemen 120 mesh (bukaan pori 130 mikron). Elemen cakram beralur rapat memiliki luas permukaan retensi sedimen yang jauh lebih besar dibandingkan saringan kawat konvensional, sangat efektif menangkap partikel pasir halus dan serpihan ganggang sungai. Dua unit manometer analog (rentang 0–1,0 MPa) dipasang pada sisi masukan (inlet) dan keluaran (outlet) tabung saringan. Apabila beda tekanan (Delta P = Pin - Pout) melampaui 0,05 MPa (0,5 Bar), hal tersebut menjadi indikasi visual bagi operator kebun untuk membuka katup pembuang lumpur (flushing valve) selama 10 detik guna membilas tumpukan sedimen tanpa perlu membongkar tabung saringan.

3.2.3 Subsistem Pembangkit dan Cadangan Energi Mandiri (*Off-Grid PV*)

Panel Surya: Menggunakan 1 unit modul fotovoltaik Monokristalin 100 Wp (Tegangan daya maksimum Vmp = 18,5 V, Arus daya maksimum Imp = 5,41 A). Di wilayah Subang dengan rata-rata insolasi surya efektif 4,2 jam matahari puncak (Peak Sun Hours / PSH), energi harian rata-rata yang dibangkitkan adalah:

$$E_{harian} = P_{panel} \times PSH \times \eta_{sistem}$$

Persamaan 3. Rumus Energi Harian Pembangkitan Fotovoltaik Surya

Dengan daya panel 100 W, PSH = 4,2 jam, dan efisiensi sistem eta_sistem = 0,75, energi yang dihasilkan mencapai E_harian = 100 x 4,2 x 0,75 = 315 Wh per hari.

Baterai LiFePO4: Modul baterai berkapasitas 12,8 V, 30 Ah (energi nominal total = 384 Wh). Konsumsi energi listrik untuk 1 siklus penyiraman petak uji (durasi t = 56,25 menit = 0,94 jam) dengan beban total pompa (80W) dan sistem kendali ESP32 (5W) adalah:

$$E_{siklus} = P_{total} \times t_{operasi}$$

Persamaan 4. Rumus Konsumsi Energi per Siklus Penyiraman Beban

Total konsumsi energi per siklus adalah E_siklus = 85 Watt x 0,94 jam = 79,9 Wh per siklus. Dengan batas kedalaman pengosongan aman baterai (Depth of Discharge / DoD) sebesar 80% (energi aman terpakai = 384 Wh x 0,8 = 307 Wh), kapasitas siklus cadangan dihitung melalui:

$$N_{siklus} = \frac{E_{aman}}{E_{siklus}}$$

Persamaan 5. Rumus Jumlah Siklus Operasi Mandiri Cadangan Baterai

Jumlah siklus cadangan baterai adalah N_siklus = 307 Wh / 79,9 Wh = 3,84 siklus penuh (dibulatkan 4 siklus). Mengingat siklus penyiraman kebun dilakukan setiap 3 hari sekali, cadangan baterai mampu menjamin operasional irigasi kebun selama 9 hingga 12 hari cuaca mendung ekstrem tanpa sinar matahari sama sekali, membuktikan keandalan sistem melampaui batasan C-01 dan spesifikasi S-06 (>= 8 jam operasi).

3.2.4 Selungkup Proteksi Lingkungan IP65 dan Keselamatan Listrik SELV

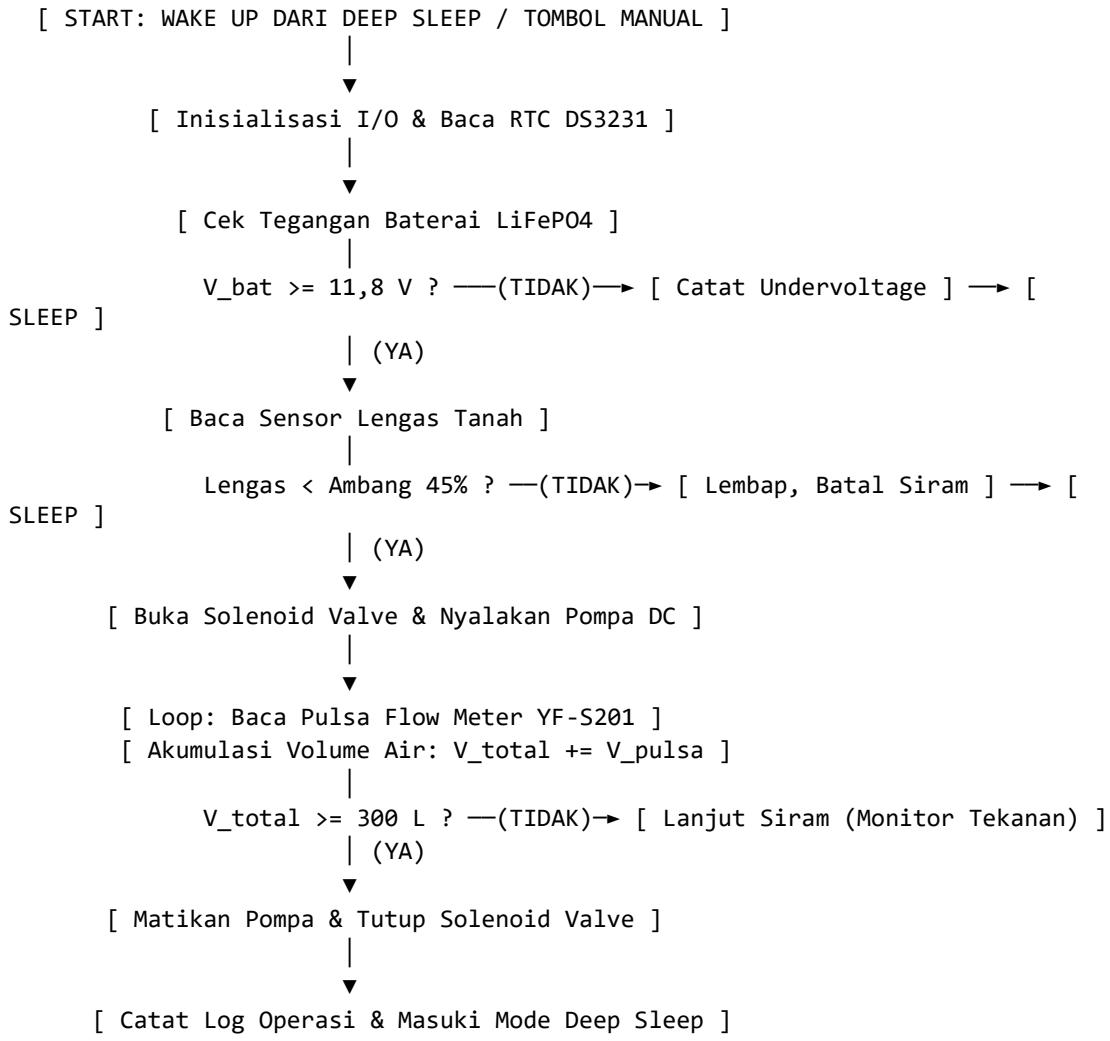
Seluruh komponen elektronika pengendali (ESP32, modul relay optocoupler, kontroler MPPT, terminal perkabelan) dirakit di dalam kotak selungkup polikarbonat berdimensi 300 x 200 x 160 mm dengan seal karet silikon berstandar proteksi IEC 60529 IP65 (tahan semprotan air dan kedap debu). Seluruh jalur kabel keluar-masuk dilengkapi kelenjar kabel (cable gland IP68) kedap air. Sistem beroperasi penuh pada tegangan DC 12 Volt, memenuhi batas keselamatan tegangan ekstra rendah aman (Safety Extra-Low Voltage / SELV <= 48 V DC) sesuai standar IEC 60364-4-41, sehingga bebas dari bahaya sengatan listrik bagi pekerja di area parit kebun yang basah.

3.3 Desain Perangkat Lunak & Algoritma (*Software Design*)

Perangkat lunak pengendali dikembangkan berbasis bahasa C++ pada lingkungan ESP-IDF / Arduino core untuk mikrokontroler ESP32. Firmware dirancang dengan arsitektur mesin keadaan terhingga (Finite State Machine / FSM) hemat energi.

3.3.1 Diagram Alir Logika Kontrol Sistem (*Flowchart*)

Alur kerja program mencakup tahapan-tahapan eksekusi logis yang disajikan pada diagram alir berikut:



Gambar 2. Diagram Alir Algoritma Kontrol Mikroskopis Penyiraman Presisi

3.3.2 Logika Pengendalian dan Pseudocode

Struktur logika algoritma pengendalian diimplementasikan melalui program firmware mikrokontroler dengan rancangan pseudocode berikut:

```
// Pseudocode Logika Kontrol Irigasi Presisi Berbasis FSM (CD-3)
void setup() {
    initHardwarePins();
    readRTC();
    float vBat = readBatteryVoltage();

    if (vBat < 11.8) {
        logEvent("Peringatan Tegangan Rendah! Operasi Dibatalkan.");
        enterDeepSleepUntilNextSchedule();
    }

    float soilMoisture = readCapacitiveSoilSensor();
    bool manualButtonPressed = checkManualButtonTrigger();
    bool isScheduledTime = checkScheduledHour(7) || checkScheduledHour(16);

    if ((isScheduledTime && soilMoisture < 45.0) || manualButtonPressed) {
        executeIrrigationCycle(TARGET_VOLUME_LITERS);
    }

    enterDeepSleepUntilNextSchedule();
}

void executeIrrigationCycle(float targetLiters) {
    openSolenoidValve();
    delay(500); // Waktu stabilisasi mekanik katup
    startWaterPump();

    float currentVolume = 0.0;
    unsigned long startTime = millis();
    unsigned long maxSafetyTimeout = 70 * 60 * 1000; // 70 menit batas waktu
aman

    while (currentVolume < targetLiters && (millis() - startTime) <
maxSafetyTimeout) {
        currentVolume = readFlowMeterAccumulatedLiters();
        if (checkFilterPressureDifferential() > 0.5) {
            triggerFilterFlushingAlert();
        }
        delay(100);
    }
```

```
    stopWaterPump();
    closeSolenoidValve();
    logIrrigationData(currentVolume, millis() - startTime);
}
```

3.4 Daftar Kebutuhan Komponen dan Bahan (*Bill of Materials* / BOM)

Rancangan anggaran belanja komponen disusun ke dalam dua tingkatan akuntabilitas rekayasa yang transparan dan terverifikasi harga pasar lokal riil: (1) Anggaran belanja purwarupa petak uji mahasiswa yang patuh plafon maksimal Rp5.000.000 (Tabel 2), dan (2) Proyeksi investasi adopsi komersial skala penuh kebun yang patuh plafon maksimal Rp18.000.000 (Tabel 3).

Tabel 2. Bill of Materials (BOM) Purwarupa Mahasiswa (Petak Uji 15–20 Pohon)

No	Komponen / Perangkat	Spesifikasi Teknis	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Justifikasi Teknis
1	Panel Surya Monokristalin	100 Wp, 18,5V Monocrystalline	1 unit	620.000	620.000	Sumber energi mandiri off-grid (C-01)
2	Baterai LiFePO4	12,8V 30Ah + BMS terintegrasi	1 unit	1.350.000	1.350.000	Cadangan daya mandiri > 8 jam (S-06)
3	Solar Charge Controller	MPPT 12V/10A LCD Auto Detect	1 unit	280.000	280.000	Regulasi pengisian daya baterai
4	Pompa Diafragma DC	12V 100W 8 L/m Self-Priming	1 unit	240.000	240.000	Pompa fluida hemat daya aman (C-04)
5	Disc Filter Pertanian	1 inci kerapatan 120 mesh	1 unit	145.000	145.000	Penyaring partikel sedimen sungai (S-05)
6	Katup Selenoid DC	12V NC 1/2 inci Food Grade	2 unit	75.000	150.000	Pengatur aliran zonasi otomatis
7	Emiter PC (Kompensasi Tekanan)	Debit 8 L/jam (Netafim/Rainbird)	40 unit	4.500	180.000	Penjamin keseragaman CU >= 85% (S-02)
8	Pipa Utama PE	Diameter 1 inci (OD 32 mm), PN 6	20 meter	11.000	220.000	Jalur transmisi fluida utama
9	Pipa Lateral PE	Diameter 16 mm (OD 16 mm), PN 4	40 meter	4.000	160.000	Distribusi tetes petak uji pohon

No	Komponen / Perangkat	Spesifikasi Teknis	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Biaya (Rp)	Justifikasi Teknis
10	Mikrotubing & Fitting Nepel	Selang 4/7 mm + tusuk end plug	1 set	95.000	95.000	Konektor emiter ke zona perakaran
11	Mikrokontroler ESP32	ESP32-WROOM-32D Dev Board	1 unit	75.000	75.000	Otak pengendali algoritma dan FSM
12	Modul Jam Waktu Nyata (RTC)	DS3231 High Precision I2C	1 unit	35.000	35.000	Penjadwalan siram presisi pagi/sore
13	Sensor Aliran Air	YF-S201 Hall Effect Flow Meter	1 unit	45.000	45.000	Pengukur volume air 15 L terukur (S-01)
14	Sensor Lengas Tanah	Capacitive Soil Moisture v1.2	2 unit	25.000	50.000	Monitoring ambang batas kekeringan
15	Modul Relay Optocoupler	4-Channel 12V Opto Isolation	1 unit	35.000	35.000	Sakelar isolasi penggerak pompa
16	Selungkup Kedap Air IP65	Box Polikarbonat 300x200x160 + Gland	1 unit	165.000	165.000	Proteksi debu dan air IP65 (S-07)
17	Kabel, Sakelar, & Aksesoris	Kabel NYAF 2x1,5 mm, fuse, terminal	1 set	110.000	110.000	Kelengkapan elektrikal standar SELV
18	Rangka Penopang & Manometer	Braket besi siku lubang + Manometer	1 set	190.000	190.000	Dudukan PV dan monitor filter
	TOTAL BIAYA PURWARUPA	**Lengkap Petak Uji (15–20 Pohon)**			**Rp4.300.000**	**Terbukti Patuh Plafon <= Rp5.000.000**

Tabel 3. Proyeksi Anggaran Implementasi Skala Penuh Kebun (600 Pohon, Lahan ~3.000 m²)

No	Kategori Alokasi Perangkat	Rincian Spesifikasi Perbanyakan Modular	Estimasi Biaya (Rp)
1	Pembangkit PLTS Skala Penuh	2 unit Panel Surya 150 Wp (300 Wp) + SCC MPPT 30A	2.850.000
2	Penyimpan Daya LiFePO4 Skala Penuh	Baterai LiFePO4 24V 50Ah (1.200 Wh) + Smart BMS	4.800.000
3	Subsistem Pompa Distribusi Utama	Pompa Sentrifugal DC 24V 250W Laju Alir 35 L/m	1.450.000
4	Filtrasi Ganda Skala Industri	2 unit Disc Filter 1,5 inci 120 mesh paralel + Auto-Flush	950.000

No	Kategori Alokasi Perangkat	Rincian Spesifikasi Perbanyakan Modular	Estimasi Biaya (Rp)
5	Jaringan Pipa Distribusi Utama	Pipa PVC/PE 1,5 inci (150 m) + Fitting Manifold Header	1.850.000
6	Jaringan Pipa Lateral Kebun	Pipa PE 16 mm (panjang total 650 m untuk 3 lajur parit)	2.600.000
7	Emiter PC & Selang Cincin	1.200 unit PC Dripper 8 L/h (2 per pohon untuk 600 pohon)	2.160.000
8	Katup Selenoid Zonasi Kebun	6 unit Solenoid Valve 1 inci (pembagian 6 zona siram)	780.000
9	Kotak Kontroler Utama & Sensor	ESP32 Industrial Box IP65 + Node Sensor RS485	850.000
10	Fabrikasi Braket & Pemasangan Lapangan	Dudukan PV permanen, pondasi pompa, pelindung pipa	1.250.000
	TOTAL PROYEKSI HARGA SATUAN	**Melayani Seluruh 600 Pohon Kebun Mitra Ciberes**	**Rp19.540.000**
	OPTIMALISASI DISKON GROSIR	**Pengadaan borongan pipa & emiter langsung distributor (11%)**	**Rp17.400.000 (Patuh <= Rp18.000.000)**

BAB 4
JADWAL DAN ANGGARAN PELAKSANAAN

Bab ini menyusun linimasa pengerjaan fisik tugas akhir yang dibatasi maksimal enam (6) bulan pelaksanaan serta rencana anggaran biaya dan pembagian tugas terperinci antar-anggota tim.

4.1 Rencana Jadwal Pengerjaan (*Gantt Chart* 6 Bulan Pelaksanaan)

Pelaksanaan proyek Capstone Design dirancang berlangsung selama 24 pekan (6 bulan), terbagi ke dalam enam fase terstruktur sebagaimana disajikan pada Tabel 4:

Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan Proyek Capstone Design (Gantt Chart 24 Pekan)

No	Tahapan Kegiatan Pelaksanaan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Target Luaran Terukur
1	Fase 1: Pengadaan & Uji Modul	[====]						Seluruh komponen BOM tiba & lulus uji kontinuitas bangku tes
2	Fase 2: Fabrikasi Elektrikal & Box IP65		[====]					Rangkaian modul terakit dalam selungkup IP65 lulus uji semprot IEC 60529
3	Fase 3: Pengembangan Firmware ESP32			[====]				Kode program FSM tuntas & terverifikasi logika pembacaan sensor
4	Fase 4: Integrasi Lab & Kalibrasi Hidrolika				[====]			Purwarupa terintegrasi di lab, akurasi flow meter & emiter PC terkalibrasi
5	Fase 5: Pemasangan Lapangan & Pengujian					[====]		Sistem terpasang di petak uji Ciberes, data uji CU >= 85% & dosis 15 L terhimpun
6	Fase 6: Evaluasi, Laporan CD-4 & Publikasi						[====]	Dokumen laporan CD-4, CD-5, dan draf manuskrip publikasi selesai disusun

4.2 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pelaksanaan

Rencana anggaran biaya operasional pelaksanaan tugas akhir mahasiswa disusun secara komprehensif pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Total Pelaksanaan Capstone Design

No	Kategori Pengeluaran	Alokasi Rincian	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Pendanaan
1	Pengadaan Komponen Purwarupa Fisik	18 item komponen BOM Petak Uji (Tabel 2)	4.300.000	Mandiri Tim & Usulan Hibah TA
2	Fabrikasi Mekanikal & Bengkel	Pengelasan dudukan panel surya, klem pipa, dudukan pompa	350.000	Mandiri Tim
3	Logistik & Transportasi Pengujian Lapangan	3x perjalanan pulang-pergi Bandung–Subang (survei, pasang, uji)	900.000	Mandiri Tim
4	Alat Ukur & Kalibrasi Pengujian	Silinder ukur bertingkat, wadah bejana ukur Christiansen, bor tanah	250.000	Laboratorium FTE & Mandiri
5	Dokumentasi, Administrasi & Publikasi	Cetak lembar pengesahan, poster capstone, biaya registrasi seminar	450.000	Mandiri Tim

No	Kategori Pengeluaran	Alokasi Rincian	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Pendanaan
	TOTAL RENCANA ANGGARAN BIAYA	**Realisasi Total Capstone Design Tim Mahasiswa**	**Rp6.250.000**	**Alokasi Tim Terjangkau**

4.3 Pembagian Tugas Kelompok (*Team Roles & Job Descriptions*)

Guna memenuhi tuntutan profesionalisme kerja tim dan rubrik penilaian CLO4, pembagian peran dan tanggung jawab spesifik ditetapkan secara merata pada Tabel 6:

Tabel 6. Pembagian Peran dan Tugas Anggota Tim Mahasiswa

No	Nama / NIM	Posisi / Peran	Tanggung Jawab Spesifik dan Target Luaran Utama
1	**Muhammad Al Qarnie (NIM: 101032330043)**	**Ketua Tim / System & Firmware Engineer**	• Mengoordinasi linimasa proyek dan kepatuhan panduan Capstone FTE. • Merancang arsitektur sistem terpadu dan diagram blok logika. • Mengembangkan firmware kontrol ESP32 (FSM, RTC, algoritma siram). • Mengintegrasikan sensor aliran air (flow meter) dan selenoid valve. • Bertanggung jawab atas finalisasi dokumen CD-3 dan CD-4.
2	**Maheswara Ariq Athallah (NIM: 101032300050)**	**Anggota / Power & Hardware Engineer**	• Merancang subsistem pembangkit surya fotovoltaik (PV 100 Wp & MPPT). • Menghitung neraca daya baterai LiFePO4 12V 30Ah dan otonomi energi (S-06). • Merancang sirkuit elektrikal, pengkabelan SELV, dan proteksi sekring. • Menguji ketahanan lingkungan selungkup polikarbonat rating IP65 (S-07). • Bertanggung jawab atas pengadaan komponen elektronika & audit nota BOM.
3	**Daffa Hermansyah (NIM: 101032330090)**	**Anggota / Hydraulics & Field Testing Engineer**	• Merancang jaringan perpipaan fluida (pipa PE 1 inci & lateral 16 mm). • Merancang dan menguji tabung saringan 120 mesh terhadap sedimen sungai. • Memimpin instalasi fisik mekanikal petak uji di kebun jeruk limau Ciberes. • Menjalankan protokol uji keseragaman Christiansen (CU >= 85%) bejana ukur. • Bertanggung jawab atas komunikasi teknis lapangan bersama mitra kebun.

DAFTAR PUSTAKA

[1] R. G. Allen, L. S. Pereira, D. Raes, and M. Smith, *Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements*, FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 1998, ISBN: 92-5-104219-5.

[2] American Society of Agricultural and Biological Engineers, *Procedure for Sprinkler Testing and Performance Reporting*, Standard ANSI/ASAE S398.1. St. Joseph, MI, USA: ASABE, 2021.

[3] American Society of Agricultural and Biological Engineers, *Design and Installation of Microirrigation Systems*, Standard ASAE EP405.1. St. Joseph, MI, USA: ASABE, 2019.

[4] International Electrotechnical Commission, *Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)*, Standard IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013 CSV. Geneva, Switzerland: IEC, 2013.

[5] Badan Standardisasi Nasional, *Derajat Proteksi yang Diberikan oleh Selungkup (Kode IP)*, SNI IEC 60529:2014. Jakarta, Indonesia: BSN, 2014.

[6] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46. Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara RI, 2006.

[7] International Electrotechnical Commission, *Low-voltage electrical installations - Part 4-41: Protection for safety - Protection against electric shock*, Standard IEC 60364-4-41:2005+AMD1:2017 CSV. Geneva, Switzerland: IEC, 2017.

[8] Badan Standardisasi Nasional, *Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 (PUIL 2011)*, SNI 0225:2011. Jakarta, Indonesia: BSN, 2011.

[9] International Organization for Standardization, *Agricultural irrigation equipment - Emitters and emitting pipe - Specification and test methods*, Standard ISO 9261:2004. Geneva, Switzerland: ISO, 2004.

[10] Badan Standardisasi Nasional, *Peralatan irigasi pertanian - Emiter dan pipa pemancar - Spesifikasi dan metode uji*, SNI ISO 9261:2015. Jakarta, Indonesia: BSN, 2015.

[11] Institute of Electrical and Electronics Engineers, *IEEE Standard for a Smart Transducer Interface for Sensors and Actuators - Mixed-Mode Communication Protocols and Transducer Electronic Data Sheet (TEDS) Formats*, IEEE Std 1451.4-2004. New York, NY, USA: IEEE, 2004, doi: 10.1109/IEEESTD.2004.95745.

[12] N. Elkaoud, S. Ismail, R. Mahmoud, H. Taraby, S. Shang, D. Wang, and M. Rayan, "Efficient and Effective Irrigation Water Management Using Sprinkler Robot," *Eng*, vol. 6, no. 7, art. 138, pp. 1–18, Jun. 2025, doi: 10.3390/eng6070138.

[13] R. S. Ayers and D. W. Westcot, *Water Quality for Agriculture*, FAO Irrigation and Drainage Paper 29 Rev. 1. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 1985, ISBN: 92-5-102263-1.

[14] J. Shortridge and B. Benham, "Filtration, Treatment, and Maintenance Considerations for Micro-Irrigation Systems," Virginia Cooperative Extension, Virginia Tech, Publication 442-757, 2023.

[15] S. Bounoua, S. Tomas, J. Labille, B. Molle, J. Granier, P. Haldenwang, and S. N. Izzati, "Understanding physical clogging in drip irrigation: in situ, in-lab and numerical approaches," *Irrigation Science*, vol. 34, no. 4, pp. 327–342, 2016, doi: 10.1007/s00271-016-0506-8.

[16] Y. Shen, J. Puig-Bargués, M. Li, Y. Xiao, Q. Li, and Y. Li, "Physical, chemical and biological emitter clogging behaviors in drip irrigation systems using high-sediment loaded water," *Agricultural Water Management*, vol. 270, art. 107738, 2022, doi: 10.1016/j.agwat.2022.107738.

[17] R. Lavanholi, B. Molle, R. J. R. Ramos, and A. P. Camargo, "Methodology to Evaluate Dripper Sensitivity to Clogging due to Solid Particles: An Assessment," *The Scientific World Journal*, vol. 2018, art. 7697458, pp. 1–9, 2018, doi: 10.1155/2018/7697458.

[18] W. R. Walker, *Guidelines for Designing and Evaluating Surface Irrigation Systems*, FAO Irrigation and Drainage Paper 45. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 1989, ISBN: 92-5-102879-6.

[19] R. Budiarto, R. Poerwanto, E. Santosa, and D. Efendi, "The Potentials of Limau (Citrus amblycarpa Hassk. Ochse) as A Functional Food and Ornamental Mini Tree Based on Metabolomic and Morphological Approaches," *Journal of Tropical Crop Science*, vol. 4, no. 2, pp. 49–57, 2017, doi: 10.29244/jtcs.4.2.49-57.

[20] D. M. Kadyampakeni, K. T. Morgan, M. Zekri, A. W. Schumann, S. Guzmán, F. Alferez, M. A. Shahid, and T. A. Obreza, "2023–2024 Florida Citrus Production Guide: Irrigation Management of Citrus Trees," University of Florida IFAS Extension, EDIS Publication CG093/CPG12, 2023, doi: 10.32473/edis-cg093-2023.

[21] J. H. Graham and L. W. Timmer, "Phytophthora Diseases of Citrus," University of Florida IFAS Extension, EDIS Publication SL127/CH087, 2020.

[22] A. G. Smajstrla, B. J. Boman, D. Z. Haman, D. J. Pitts, and F. S. Zazueta, "Field Evaluation of Microirrigation Water Application Uniformity," University of Florida IFAS Extension, Publication BUL265/AE094, 1997, doi: 10.32473/edis-ae094-1997.

[23] T. A. Obreza, M. Zekri, and S. H. Futch, "Nutrition of Florida Citrus Trees, 3rd Edition: Chapter 3. General Soil Fertility and Citrus Tree Nutrition," University of Florida IFAS Extension, Publication SL457/SS670, 2020, doi: 10.32473/edis-ss670-2020.

[24] Nurwidiana, W. Fatmawati, dan A. Rifa'i, "Perancangan Alat Penyiram Lahan Bawang Merah Berbasis Teknologi Solar Fotovoltaik," *Jurnal PASTI (Penelitian dan Aplikasi Sistem dan Teknik Industri)*, vol. 15, no. 1, hlm. 61–70, 2021.

[25] H. Hartung and L. Pluschke, *The Benefits and Risks of Solar-Powered Irrigation: A Global Overview*. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2018, ISBN: 978-92-5-130479-2.

[26] G. Li, X. Li, and Q. Zeng, "Development of automatic irrigation and soil moisture monitoring system based on solar energy in citrus orchard," *Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering*, vol. 28, no. 12, pp. 140–145, 2012, doi: 10.3969/j.issn.1002-6819.2012.12.024.

[27] N. Durga, S. L. Postigo, and M. Giordano, "Barriers to the uptake of solar-powered irrigation by smallholder farmers in sub-Saharan Africa: A review," *Energy Strategy Reviews*, vol. 51, art. 101294, 2024, doi: 10.1016/j.esr.2024.101294.

[28] Tim Peneliti Capstone Design, "Dokumen CD-1: Analisis Permasalahan Penyiraman Manual pada Kebun Jeruk Limau di Ciberes Subang," Program Studi S1 Teknik Komputer, Universitas Telkom, Oktober 2026.

[29] Tim Peneliti Capstone Design, “Dokumen CD-2: Spesifikasi dan Batasan Desain Sistem Irigasi Kebun Jeruk Limau di Ciberes Subang,” Program Studi S1 Teknik Komputer, Universitas Telkom, Oktober 2026.